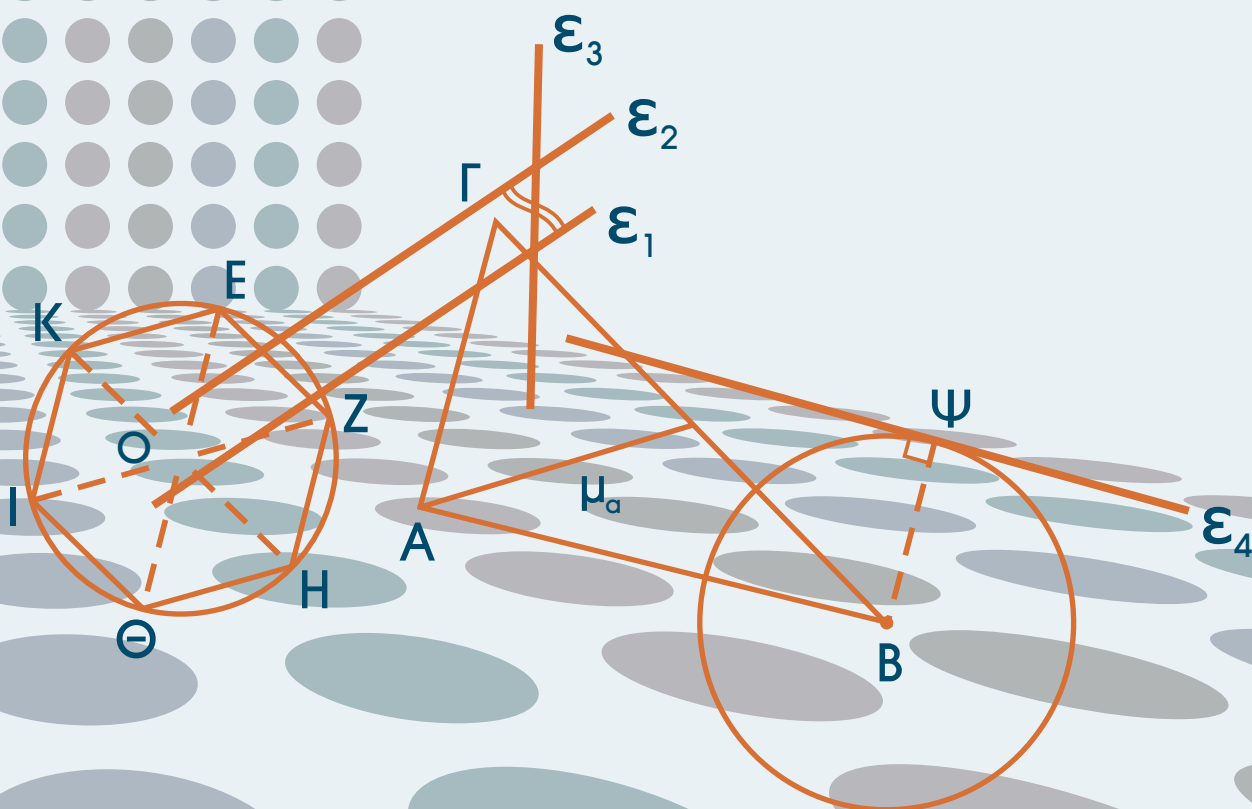


ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Τεύχος Α΄



Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Τεύχος Α΄

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Αργυρόπουλος Ηλίας *Διδάκτωρ Μαθηματικών
Ε.Μ.Πολυτεχνείου, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης*

Βλάχος Παναγιώτης *Διδάκτωρ Μαθηματικών
Ε.Μ.Πολυτεχνείου*

Κατσούλης Γεώργιος *Μαθηματικός*

Μαρκάτης Στυλιανός *Επίκουρος Καθηγητής Τομέα
Μαθηματικών Ε.Μ.Πολυτεχνείου*

Σίδερης Πολυχρόνης *Μαθηματικός,
τ. Σχολικός Σύμβουλος*

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Βανδουλάκης Ιωάννης *Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Μ. Lomonosov Μόσχας Ιόνιο Πανεπιστήμιο*

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Δημητρίου Ελένη

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

Παπαδοπούλου Μπία

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αλεξοπούλου Καίτη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η «Ευκλείδεια Γεωμετρία» έχει ένα διττό ρόλο να εκπληρώσει: να μυηθεί ο μαθητής στη συλλογιστική την οποία εκφράζει το αξεπέραστο λογικό-επαγωγικό σύστημα του Ευκλείδη και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές.

Το βιβλίο αυτό, σύμφωνα με τα πλαίσια συγγραφής που έθεσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ευελπιστεί ότι θα οδηγήσει τους μαθητές του Λυκείου να γνωρίσουν την αυστηρή αλλά και λιτή μαθηματική γλώσσα, ελπίζοντας ότι θα συνεισφέρει στη μαθηματική παιδεία του τόπου, αναπτύσσοντας το ρεαλισμό της μαθηματικής λογικής και σκέψης.

Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας μιας ομάδας μαθηματικών, οι οποίοι αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας εργάστηκαν συστηματικά για την πραγματοποίησή του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά: το Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τη βοήθεια που μας πρόσφερε σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής του έργου, τον Καθηγητή του Ε.Μ.Πολυτεχνείου κ. Ευγένιο Αγγελόπουλο για τις σημαντικές του παρατηρήσεις στη διαμόρφωση του βιβλίου και τα μέλη της επιτροπής κρίσης που με τις εύστοχες παρατηρήσεις τους βοήθησαν στην τελική μορφή αυτού του έργου.

Οι συγγραφείς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωμετρία	9
1.1	Το αντικείμενο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας.....	10
1.2	Ιστορική αναδρομή στη γένεση και ανάπτυξη της Γεωμετρίας.....	12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	Τα βασικά γεωμετρικά σχήματα	15
2.1	Σημεία, γραμμές και επιφάνειες	16
2.2	Το επίπεδο	16
2.3	Η ευθεία.....	17
2.4	Η ημιευθεία	17
2.5	Το ευθύγραμμο τμήμα	17
2.6	Μετατοπίσεις στο επίπεδο	18
2.7	Σύγκριση ευθύγραμμων τμημάτων	18
2.8	Πράξεις μεταξύ ευθύγραμμων τμημάτων	19
2.9	Μήκος ευθύγραμμου τμήματος - Απόσταση δύο σημείων.....	20
2.10	Σημεία συμμετρικά ως προς κέντρο.....	20
2.11	Ημιεπίπεδα	21
2.12	Η γωνία.....	22
2.13	Σύγκριση γωνιών	22
2.14	Ευθεία κάθετη από σημείο σε ευθεία	24
2.15	Πράξεις μεταξύ γωνιών	25
2.16	Απλές σχέσεις γωνιών.....	25
2.17	Έννοια και στοιχεία του κύκλου.....	28
2.18	Επίκεντρα γωνία - Σχέση επίκεντρης γωνίας και τόξου	30
2.19	Μέτρο τόξου και γωνίας	33
2.20	Τεθλασμένη γραμμή - Πολύγωνο - Στοιχεία πολυγώνου.....	35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	Τρίγωνα	39
3.1	Στοιχεία και είδη τριγώνων	40
3.2	1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων	41
3.3	2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων	44
3.4	3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων	44
3.5	Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου	49
3.6	Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων.....	49
3.7	Κύκλος - Μεσοκάθετος - Διχοτόμος	55
3.8	Κεντρική συμμετρία.....	56
3.9	Αξονική συμμετρία.....	57
3.10	Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας	59

3.11	Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών.....	60
3.12	Τριγωνική ανισότητα.....	60
3.13	Κάθετες και πλάγιες.....	64
3.14	Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου.....	66
3.15	Εφαπτόμενα τμήματα.....	68
3.16	Σχετικές θέσεις δυο κύκλων.....	69
3.17	Απλές γεωμετρικές κατασκευές.....	73
3.18	Βασικές κατασκευές τριγώνων.....	75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 **Παράλληλες ευθείες** **79**

4.1	Εισαγωγή.....	80
4.2	Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα.....	80
4.3	Κατασκευή παράλληλης ευθείας.....	83
4.4	Γωνίες με πλευρές παράλληλες.....	84
4.5	Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου.....	85
4.6	Άθροισμα γωνιών τριγώνου.....	88
4.7	Γωνίες με πλευρές κάθετες.....	89
4.8	Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου.....	90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 **Παραλληλόγραμμο - Τραπεζίς** **101**

5.1	Εισαγωγή.....	102
5.2	Παραλληλόγραμμο.....	102
5.3	Ορθογώνιο.....	105
5.4	Ρόμβος.....	106
5.5	Τετράγωνο.....	107
5.6	Εφαρμογές στα τρίγωνα.....	109
5.7	Βαρύκεντρο τριγώνου.....	112
5.8	Το ορθόκεντρο τριγώνου.....	113
5.9	Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου.....	114
5.10	Τραπεζίς.....	117
5.11	Ισοσκελές τραπέζιο.....	118
5.12	Αξιοσημείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου.....	121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 **Εγγεγραμμένα σχήματα** **127**

6.1	Εισαγωγικά - Ορισμοί.....	128
6.2	Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης.....	128
6.3	Γωνία χορδής και εφαπτομένης.....	129
6.4	Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο Τόξο κύκλου που δέχεται γνωστή γωνία.....	131
6.5	Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο.....	135
6.6	Το εγγράψιμο τετράπλευρο.....	136
6.7	Γεωμετρικοί τόποι και γεωμετρικές κατασκευές με τη βοήθεια των γεωμετρικών τόπων.....	140

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄	147
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ.....	153
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ	159
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ	161
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	163

